

Git & GitHub

Control de versiones, repositorios, commits, branches, colaboración y flujo básico para automatización.

Git y GitHub no son lo mismo

Git es un sistema distribuido de control de versiones. GitHub es una plataforma que aloja repositorios Git y agrega colaboración, Pull Requests, Issues, Actions y otros servicios.

Instalación y primera configuración

Instale Git desde el sitio oficial y valide con `git --version`. Configure nombre y e-mail de autor con `git config`. En entornos corporativos, siga políticas de identidad y autenticación.

Flujo básico

`git status` muestra el estado; `git add` prepara cambios; `git commit` registra una versión; `git push` envía commits; `git pull` integra cambios remotos; `git clone` obtiene un repositorio por primera vez.

Branches

Branches permiten desarrollar cambios de forma aislada. `git switch -c` crea una branch; `merge` combina historiales. Los equipos pueden usar trunk-based development u otras estrategias.

Pull Request y Code Review

Pull Request propone integrar cambios y crea espacio para revisión, pruebas y discusión. QA puede revisar impacto, tests agregados, riesgos y evidencias.

Conflictos

Los conflictos ocurren cuando Git no puede decidir automáticamente cómo combinar cambios. Resuelva conscientemente, marque como resuelto y pruebe antes del commit.

Buenas prácticas para automatización

No versione `.venv`, `secrets`, `tokens`, evidencias temporales o caches. Use `.gitignore`, commits pequeños y mensajes que expliquen el cambio.

Git en el ciclo de QA

Versionar automatización, datos sintéticos, documentación y pipelines proporciona trazabilidad. El historial ayuda a entender cuándo y por qué cambió un test.

Consejo de QA

Antes de `git push`, use `git status` y revise qué se enviará realmente.

Recursos oficiales

Site oficial: <https://git-scm.com/downloads>